

4. Элементы 5 группы, Азот N_2 , фосфор P,
аммиак NH_3

ПНИКТОГЕНЫ

p-элементы V группы; VA группа; 15 группа

Азот	N	$\begin{array}{c} +7 \\ \text{2 5} \end{array}$			
Фосфор	P	$\begin{array}{c} +15 \\ \text{2 8 5} \end{array}$			
Мышьяк	As	$\begin{array}{c} +33 \\ \text{2 8 18 5} \end{array}$			
Сурьма	Sb	$\begin{array}{c} +51 \\ \text{2 8 18 18 5} \end{array}$			
Висмут	Bi	$\begin{array}{c} +83 \\ \text{2 8 18 32 18 5} \end{array}$			

Радиус атома

Электроотрицательность

Окислительные свойства

увеличение

Московский
+115 Mc

- К элементам V группы, главной подгруппы относятся азот **N**, фосфор **P**, мышьяк **As**, сурьма **Sb**, висмут **Bi**

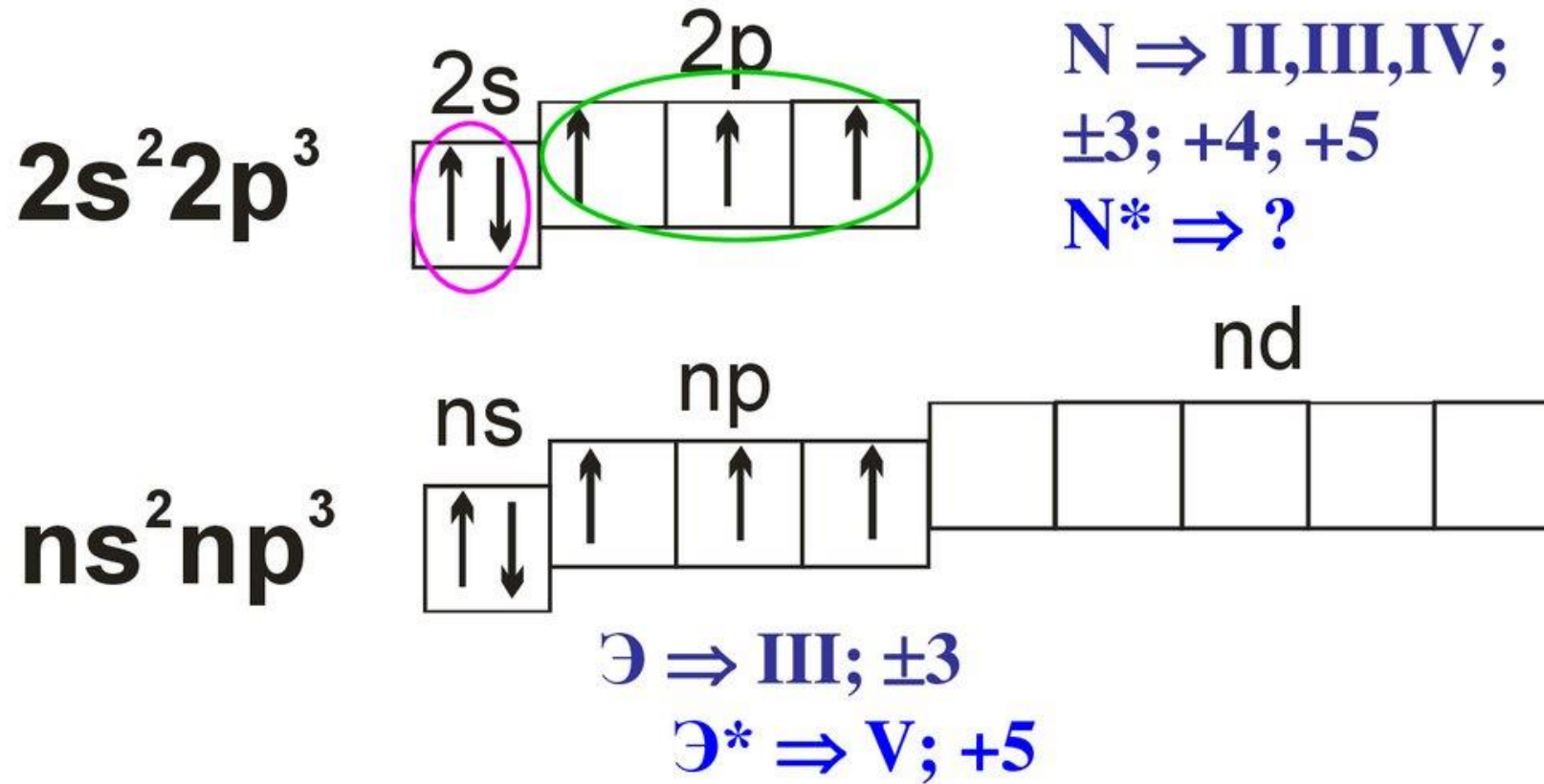
Общее название - пниктогены
(греческий корень "пникт" - "удушливый", "плохо пахнущий"),
Так охарактеризованы запахи водородных соединений этих элементов

N, P - типичные неметаллы
As, Sb - проявляют
неметаллические и металлические
свойства
Bi - типичный металл



Вещество	Агрегатное состояние	Цвет	Свойства	t пл	t кип
N ₂	Газ	Бесцветный	Неметалл	-210	-196
P	Твердый	Желтый Красный Чёрный	Неметалл	44,1	280
As	Кристаллы	Серый	Неметаллические и металлические свойства	613	
Sb	Кристаллы	Серый	Неметаллические и металлические свойства	630,7	1750
Bi	Кристаллы	Серый	Металл	271,3	1560

N, P, As, Sb, Bi
электронная конфигурация



As, Sb, Bi: примеры соединений

Устойчивые ст. ок.: +3 As, Bi; +5 Sb

-3 **ЭН₃**

0 **Э**

+3 **Э₂O₃, H₃ЭO₃, ЭCl₃**

+5 **Э₂O₅, HЭO₃, H₃**Э**O₄**

Э≠Bi !!!

Химические свойства азота

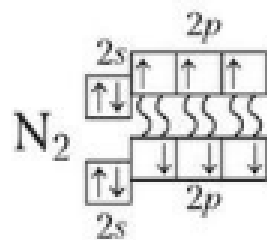
Азот — главный компонент
воздуха, которым мы дышим.



Азот: примеры соединений

Устойчивые ст. ок.: -3; 0; +5

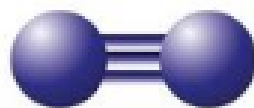
-3	NH_3 , NH_4X , KNH_2 , Mg_3N_2
-2	N_2H_4 , $\text{N}_2\text{H}_5\text{Cl}$
-1	NH_2OH , NH_2Cl , (HN_3)
0	N_2 , (HN_3)
+1	N_2O , $(\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2)$
+2	NO , $(\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_3)$
+3	NOCl , NCl_3 ; N_2O_3 , HNO_2
+4	NO_2 , N_2O_4
+5	N_2O_5 , HNO_3 ; $\text{Me}(\text{NO}_3)_n$, NH_4NO_3



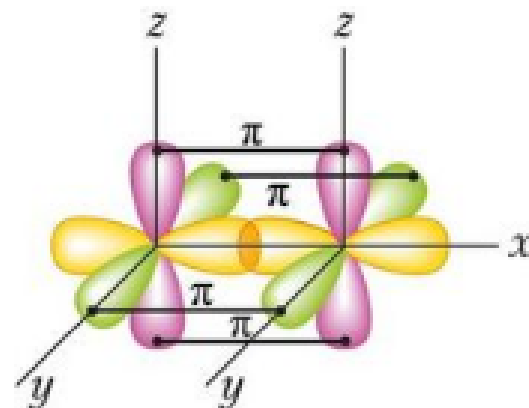
a



б



в

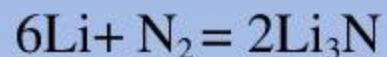


г

Рис. 87. Строение молекулы азота: *a* — электронно-графическая схема, *б* — электронная формула, *в* — шаростержневая модель, *г* — схема перекрывания электронных облаков

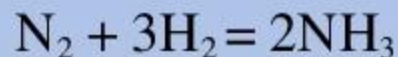
Свойства азота

При обычных условиях азот взаимодействует только с литием, образуя нитрид лития:

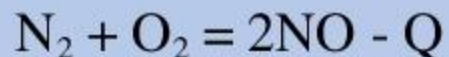


С другими металлами он реагирует только при нагревании.

При высоких температурах, давлении и в присутствии катализатора азот реагирует с водородом, образуя аммиак:

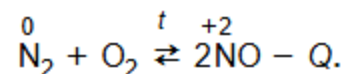


При температуре электрической дуги он соединяется с кислородом, образуя оксид азота (II):

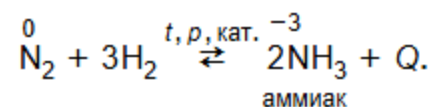


Химические свойства. Азот в реакциях с кислородом и фтором проявляет свойства восстановителя, а с металлами и водородом — окислителя.

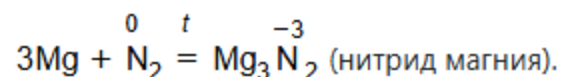
1. **Азот как восстановитель.** Реакция азота с кислородом протекает при температуре около 3000 °С — в электрической дуге или разряде молнии. Реакция является эндотермической. При этом образуется оксид азота(II):



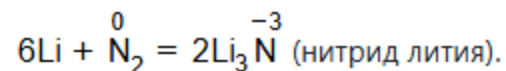
2. **Азот как окислитель.** Реакция азота с водородом протекает при высокой температуре и давлении даже в присутствии катализаторов:



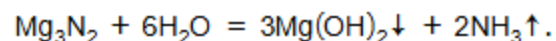
Реагируя с металлами (при повышенной температуре), азот образует бинарные соединения нитриды:



С литием азот вступает в реакцию без нагревания:



Нитриды легко разлагаются водой, образуя аммиак и гидроксиды металлов:



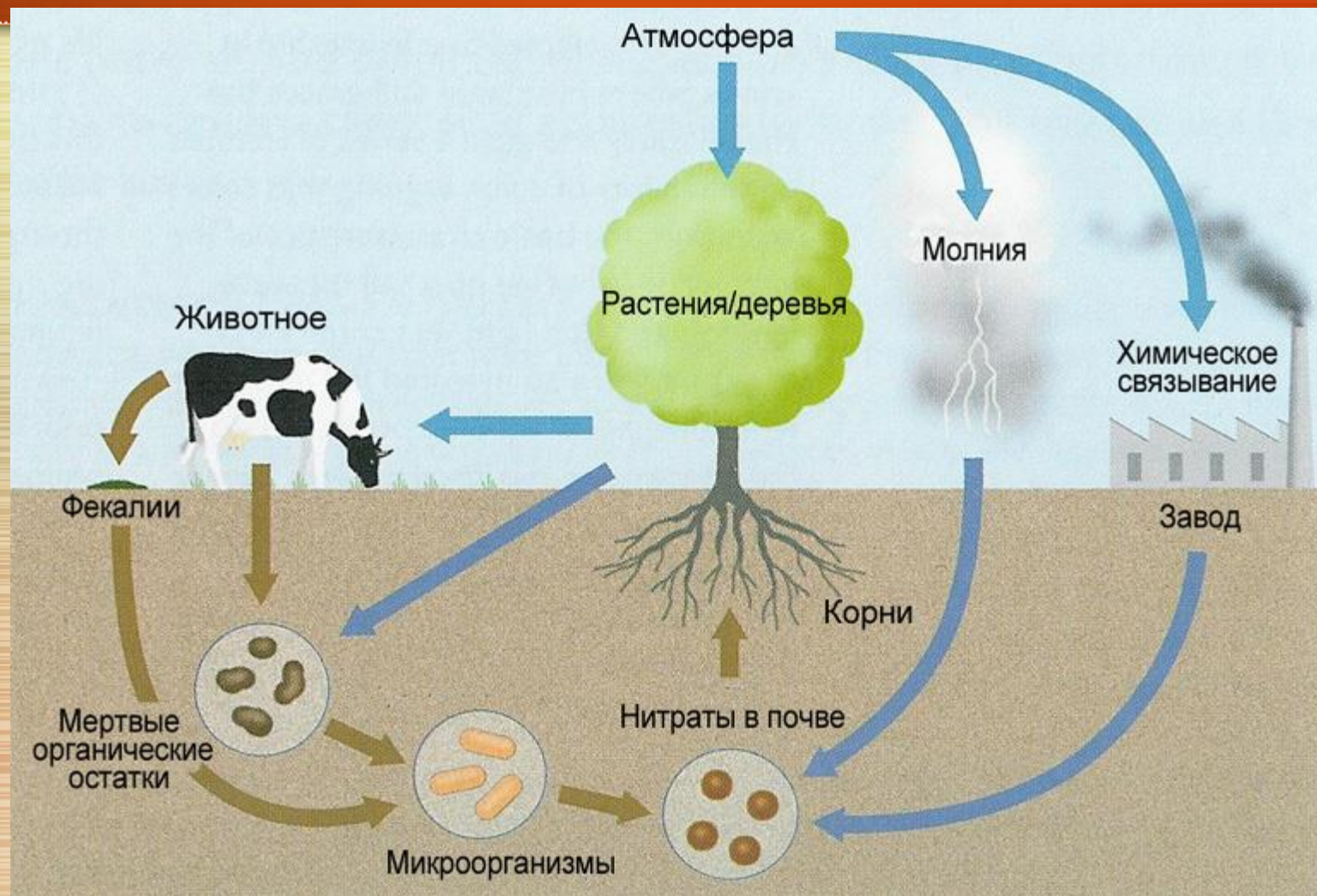


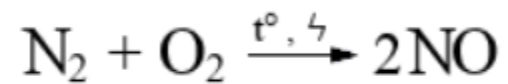


Схема круговорота азота в природе

что	с чем	продукты	условия
N_2	H_2	H_2	t kat p
N_2	Li, Na, K, Cs (щелочные металлы)	Na_3N	t ток
N_2	Be	не реагирует	
N_2	Mg, Ca, Sr, Ba (щ-з металлы)	Ca_3N_2	
N_2	B	BN	t kat p
N_2	Al	AlN	t
N_2	Zn	не реагирует	
N_2	Fe	не реагирует	
N_2	прочие металлы	индивидуально	
N_2	C	NC-CN	ток
N_2	Si	Si_3N_4	t
N_2	N_2	-	
N_2	P	не реагирует	
N_2	O_2	NO или N_2O_3	
N_2	S	не реагирует	
N_2	F_2	NF ₃	
N_2	Cl_2	не реагирует	

N ₂	Br ₂	не реагирует
N ₂	I ₂	не реагирует
N ₂	NaOH 1) +H ₂ O	не реагирует
N ₂	HCl (кислоты неокислители)	не реагирует
N ₂	основные оксиды	не реагирует
N ₂	кислотные оксиды	не реагирует
N ₂	SO ₂	не реагирует
N ₂	NO ₂	не реагирует
N ₂	NO	не реагирует
N ₂	N ₂ O	не реагирует
N ₂	NH ₃	не реагирует
N ₂	CO	не реагирует
N ₂	CO ₂	не реагирует
N ₂	соли	не реагирует
N ₂	вода	не реагирует
N ₂	концентрированная азотная кислота	не реагирует
N ₂	разбавленная азотная кислота	не реагирует
N ₂	концентрированная серная кислота	не реагирует

1. Взаимодействие неметаллов с кислородом



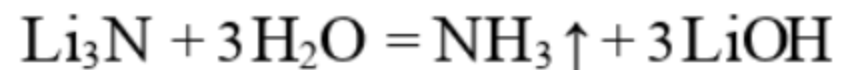
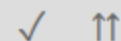
азот + кислород $\rightarrow$ (t° , эл. разряд) $\rightarrow$ 2•оксид азота(II)

Реакция обратима, **равновесие смещено влево**.

Молекулярный азот весьма инертен, реакции с азотом затруднены.

В природе такая реакция протекает под действием молнии во время грозы. Реакция эндотермическая

1. Гидролиз неорганических веществ

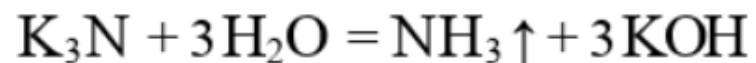


нитрид лития + 3•вода = аммиак↑ + 3•гидроксид лития

Химические свойства

1. Гидролиз

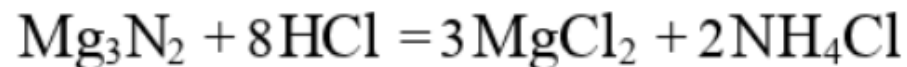
Нитриды металлов гидролизуются до аммиака и гидроксида металла:



Нитриды неметаллов гидролизу не подвергаются.

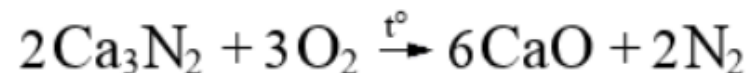
2. Кислотный гидролиз

Нитриды металлов подвергаются кислотному гидролизу с образованием соли металла и аммония:



3. Окисление кислородом

Нитриды сгорают в кислороде с образованием оксида элемента и молекулярного азота:

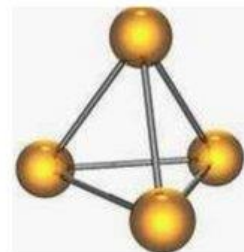


Химические свойства фосфора

Фосфор: примеры соединений

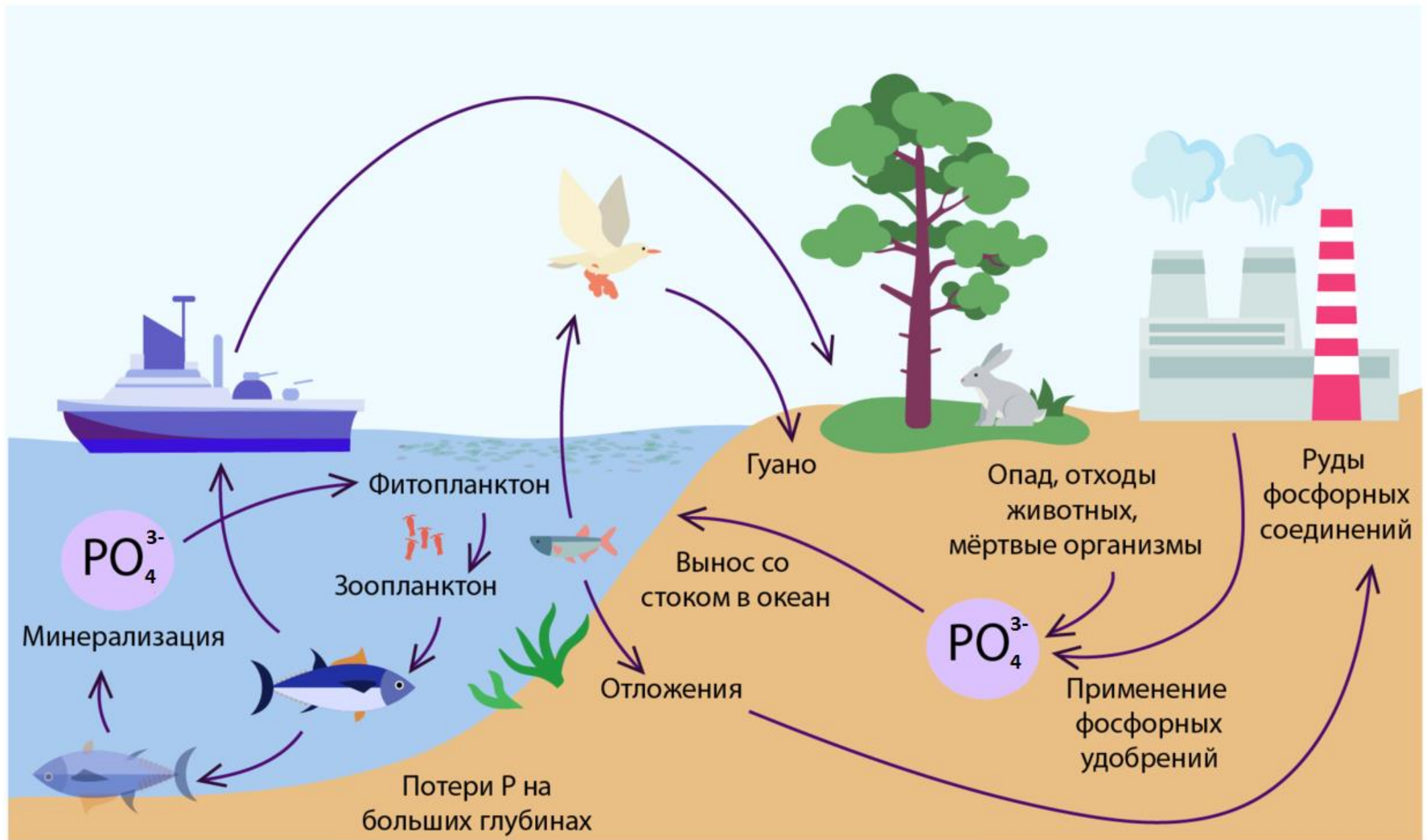
Устойчивая ст. ок.: +5

-3	$\text{PH}_3, \text{Mg}_3\text{P}_2$
-2	P_2H_4
0	$\text{P}, \text{P}_4, \text{P}_n$
+1	$\text{H}_3\text{PO}_2, \text{NaP}(\text{H}_2)\text{O}_2,$
+3	$\text{P}_2\text{O}_3, \text{H}_3\text{PO}_3, \text{PCl}_3$
(+4)	$(\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_6)$
+5	$\text{P}_2\text{O}_5, \text{PCl}_5, \text{H}_3\text{PO}_4, \text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$



В круговороте фосфора, в отличие от круговоротов углерода и азота, отсутствует газовая фаза. Фосфор в природе в больших количествах содержится в таких минералах горных пород, как фосфориты и апатиты, и попадает в наземные экосистемы в процессе их разрушения. Выщелачивание фосфора осадками приводит к поступлению его в гидросферу и, соответственно, в водные экосистемы. Растения поглощают фосфор в виде растворимых фосфатов из водного или почвенного раствора и включают его в состав органических соединений — нуклеиновых кислот, нуклеотидов (АДФ, АТФ), в липиды клеточных мембран. Другие организмы получают фосфор по пищевым цепям.





+V	—	$\text{P}_2\text{O}_5, \text{PO}_4^{3-}, \text{H}_3\text{PO}_4, \text{Na}_3\text{PO}_4, \text{PF}_5, \text{PCl}_3\text{O}, \text{P}_2\text{S}_5$
+III	—	$\text{P}_2\text{O}_3, \text{PF}_3, \text{PCl}_3, \text{P}_2\text{S}_3$
0	—	$\text{P}(\text{P}_4, \text{P}_n), \text{P}_2, \text{P}^0$
-III	—	$\text{PH}_3, \text{Na}_3\text{P}, \text{Mg}_3\text{P}_2, \text{AlP}$

БЕЛЫЙ ФОСФОР является люминофором, он самовозгорается при 25 °C

Из-за своего строения белый фосфор очень реакционноспособен, а ещё он очень ядовит. Намазать собаку белым фосфором, как в «Собаке Баскервилей», конечно, можно, но проживет она после этого недолго. Однако к автору претензий нет, ошиблись переводчики!

При нагревании без доступа воздуха белый фосфор превращается в красный ●

КРАСНЫЙ ФОСФОР представляет собой неорганический полимер, в котором атомы фосфора связаны друг с другом. Это более стабильная модификация, но и менее реакционноспособная.

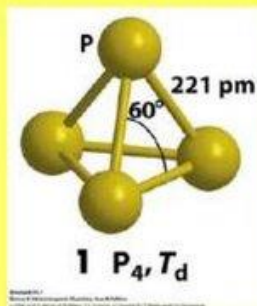
Красный фосфор окисляется сильными окислителями

При нагревании под высоким давлением красный фосфор превращается в чёрный ●

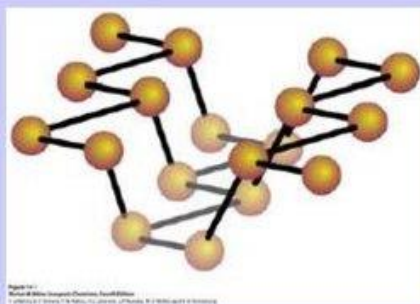
ЧЕРНЫЙ ФОСФОР по внешнему виду похож на графит, по строению это также неорганический полимер. Это наиболее термодинамически стабильная модификация. Черный фосфор химически инертен !

Фосфор: P_4 , P_n , P_∞

Белый фосфор



Черный фосфор



$$d(P-P) = 219-223 \text{ пм}$$

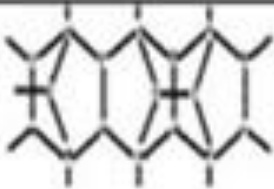
Фосфор Гитторфа
(фиолетовый)

Сложная слоистая структура:
 P_7 и P_8 , «сшитые» в слои

Красный фосфор
неупорядоченный вариант
фосфора Гитторфа

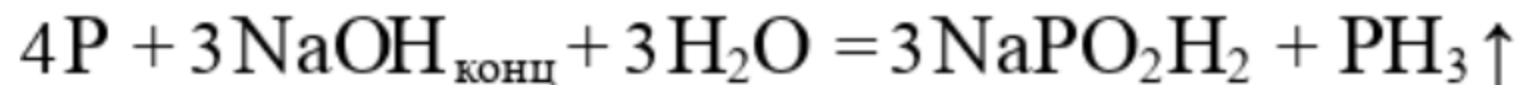
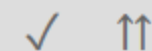
Фосфор
высокого давления
(кубический)

Таблица «Аллотропные модификации фосфора»

Аллотропные модификации	Белый фосфор	Красный фосфор	Черный фосфор
Обозначение состава	P_4 	P_∞ 	P_∞ 
Тип кристаллической решетки	Молекулярная кристаллическая решетка	Атомная кристаллическая решетка	Атомная кристаллическая решетка



Диспропорционирование неметаллов в щелочах



4•фосфор + 3•гидроксид натрия(конц) + 3•вода = 3•гипофосфит натрия + фосфин↑

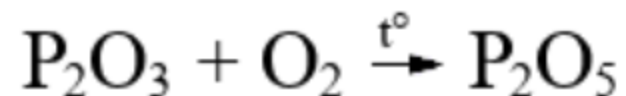
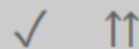
Белый фосфор диспропорционирует на гипофосфит и фосфин.

Реакция без нагревания идет медленно, однако при нагревании образуются побочные продукты в большом количестве.

что	с чем	продукты	условия
P	H ₂	не реагирует	
P	Li, Na, K, Cs (щелочные металлы)	Na ₃ P	t
P	Be	не реагирует	
P	Mg, Ca, Sr, Ba (щ-з металлы)	Ca ₃ P ₂	t
P	B	не реагирует	
P	Al	AlP	t
P	Zn	Zn ₃ P ₂	t
P	Fe	не реагирует	
P	прочие металлы	индивидуально	
P	C	не реагирует	
P	Si	не реагирует	
P	N ₂	не реагирует	
P	P	-	
P	O ₂	P ₂ O ₅	t
P	S	P ₂ S ₅ P ₂ S ₃ P ₂ S ₇ (смесь продуктов)	t
P	F ₂	PF ₃ PF ₅ (смесь продуктов)	t
P	Cl ₂	PCl ₅ PCl ₃ (смесь продуктов)	PCl ₃ при ну; PCl ₅ при t

P	Br ₂	PBr ₅ PBr ₃ (смесь продуктов)	PBr ₃ при ну; PBr ₅ при t
P	I ₂	PI ₃	
P	NaOH конц +H ₂ O	NaPO ₂ H ₂ + PH ₃	
P	HCl (кислоты неокислители)	не реагирует	
P	оснОвные оксиды	не реагирует	
P	кислотные оксиды	индивидуально	
P	SO ₂	не реагирует	
P	NO ₂	P ₂ O ₅ + N ₂	t
P	NO	P ₂ O ₅ + N ₂	t
P	N ₂ O	P ₂ O ₅ + N ₂	t
P	NH ₃	не реагирует	
P	CO	не реагирует	
P	CO ₂	не реагирует	
P	соли	не реагирует	
P	вода	H ₃ PO ₄ + H ₂	t p kat
P	концентрированная азотная кислота	H ₃ PO ₄ + NO ₂ + H ₂ O	
P	разбавленная азотная кислота	H ₃ PO ₄ + NO	
P	концентрированная серная кислота	H ₃ PO ₄ + SO ₂ + H ₂ O	t

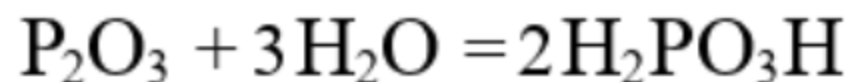
1. Взаимодействие оксидов с кислородом



оксид фосфора(III) + кислород $\rightarrow$ (t°) $\rightarrow$ оксид фосфора(V)

Подробнее: [кислород](#), [оксид фосфора\(V\)](#) (пентаоксид фосфора).

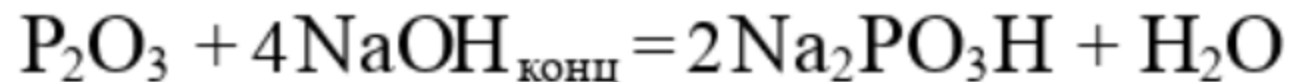
2. Присоединение воды, образование кислот



оксид фосфора(III) + 3•вода = 2•фосфористая кислота

Подробнее: [фосфористая кислота](#).

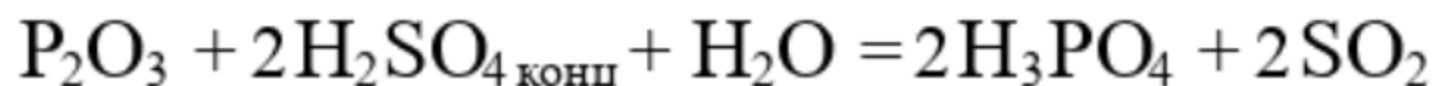
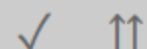
3. Взаимодействие кислотных оксидов и оснований



оксид фосфора(III) + 4•гидроксид натрия(конц) = 2•фосфит натрия + вода

Подробнее: [гидроксид натрия](#) (едкий натр), [фосфит натрия](#).

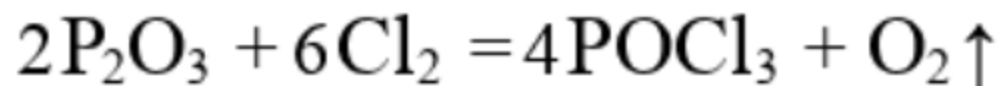
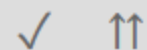
4. Окисление не высших оксидов концентрированной серной кислотой



Оксид фосфора(III) + 2•серная кислота(конц) + вода = 2•ортофосфорная кислота + 2•сернистый газ

Добавил(а) эту реакцию на сайт **Денис Отродясь**. Реакция прошла модерацию.
Подробнее: [серная кислота](#), [ортофосфорная кислота](#) (фосфорная кислота), [сернистый газ](#) (оксид серы(IV)).

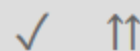
5. Получение галогенангидридов кислот из оксидов*



2•оксид фосфора(III) + 6•хлор = 4•оксихлорид фосфора + кислород↑

Подробнее: [хлор](#), [оксихлорид фосфора](#), [кислород](#).

6. Окисление азотной кислотой



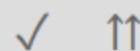
Оксид фосфора(III) + 4•азотная кислота + вода = 2•ортофосфорная кислота + 4•оксид азота(IV)

В нормальных условиях один из реагентов неустойчив.

Добавил(а) эту реакцию на сайт [рабдитная личинка](#). Реакция прошла модерацию.

Подробнее: [азотная кислота](#), [ортофосфорная кислота](#) (фосфорная кислота), [оксид азота\(IV\)](#) (диоксид азота).

7. Окисление сложных веществ галогенами

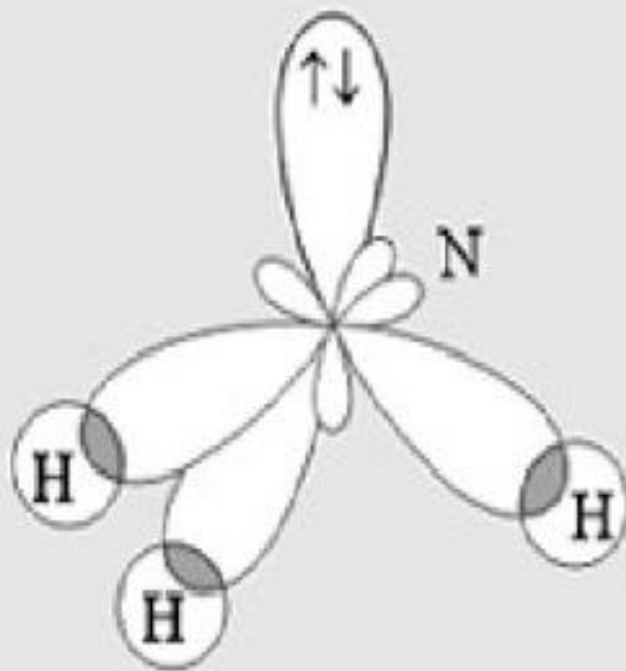
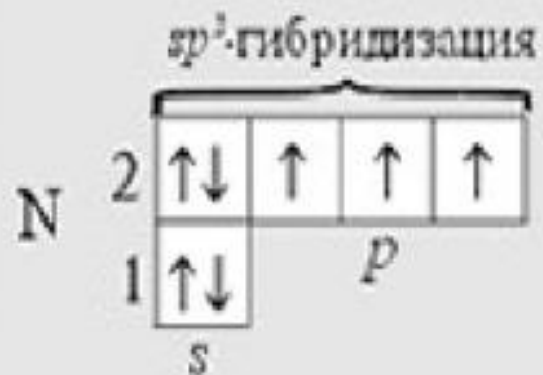


оксид фосфора(III) + 2•хлор + 5•вода = 2•ортофосфорная кислота + 4•соляная кислота

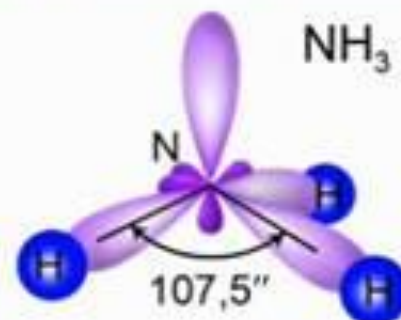
Подробнее: [хлор](#), [ортофосфорная кислота](#) (фосфорная кислота), [соляная кислота](#).

Аммиак

Строение аммиака(NH₃)



Строение молекулы аммиака NH₃

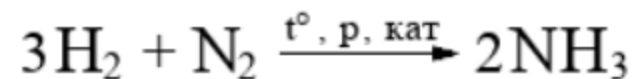
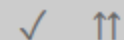


Расположение
орбиталей



Масштабная
модель

1. Образование нитридов неметаллов



3·водород + азот $\rightarrow$ (t°, p, кат) $\rightarrow$ 2·аммиак

Подробнее: [водород](#), [азот](#).

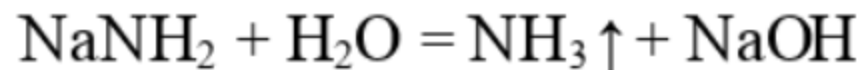
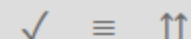
2. Ионный обмен с выделением газа



хлорид аммония + гидроксид натрия = аммиак↑ + хлорид натрия + вода

Подробнее: [хлорид аммония](#) (нашатырь), [гидроксид натрия](#) (едкий натр), [хлорид натрия](#) (поваренная соль).

3. Гидролиз неорганических веществ



амид натрия + вода = аммиак↑ + гидроксид натрия

Подробнее: [амид натрия](#), [гидроксид натрия](#) (едкий натр).

4. Разложение солей аммония

✓ ≡ ↑↑

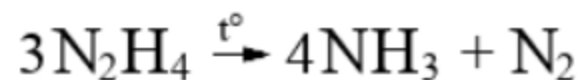


хлорид аммония $\rightarrow (t^\circ) \rightarrow$ аммиак + соляная кислота

Подробнее: [хлорид аммония](#) (нашатырь), [соляная кислота](#).

5. Разложение неорганических веществ

✓ ≡ ↑↑

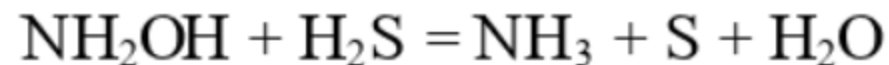


3•гидразин $\rightarrow (t^\circ) \rightarrow$ 4•аммиак + азот

Подробнее: [гидразин](#) (диамид), [азот](#).

6. Восстановительные свойства сероводорода и сульфидов

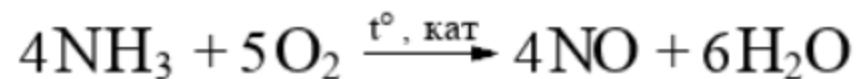
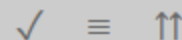
✓ ↑↑



гидроксиламин + сероводород = аммиак + сера + вода

Подробнее: [гидроксиламин](#), [сероводород](#) (сернистый водород), [сера](#).

1. Взаимодействие сложных веществ с кислородом



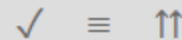
4•аммиак + 5•кислород $\rightarrow$ (t° , кат) $\rightarrow$ 4•оксид азота(II) + 6•вода

Смесь газов пропускают над раскаленным катализатором. В качестве катализаторов используются Pt или Cr_2O_3 , или некоторые иные d-элементы и оксиды. Продукт содержит примеси N_2O и N_2 .

Без катализатора вместо оксида выделяется молекулярный азот.

Подробнее: [кислород](#), [оксид азота\(II\)](#).

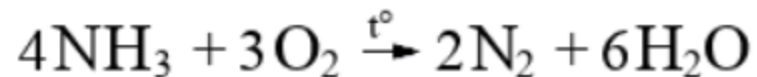
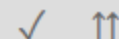
2. Основные свойства раствора аммиака, получение солей аммония



аммиак(р-р) + соляная кислота = хлорид аммония

Подробнее: [соляная кислота](#), [хлорид аммония](#) (нашатырь).

3. Окисление кислородом (горение)



4•аммиак + 3•кислород $\rightarrow$ (t°) $\rightarrow$ 2•азот + 6•вода

Подробнее: [кислород](#), [азот](#).

4. Вытеснение неметаллов галогенами из их соединений

✓ ≡ ↑↑

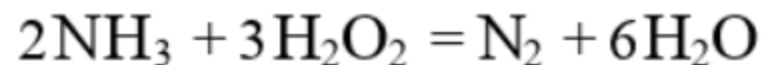


2•аммиак(недост) + 3•бром = 6•бромоводород + азот↑

Подробнее: [бром](#), [бромоводород](#) (бромоводородная кислота), [азот](#).

5. Окисление перекисью водорода

✓ ↑↑

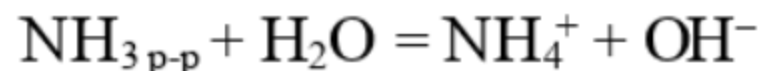


2•аммиак + 3•пероксид водорода = азот + 6•вода

Подробнее: [пероксид водорода](#) (перекись водорода), [азот](#).

6. Электролитическая диссоциация в растворе

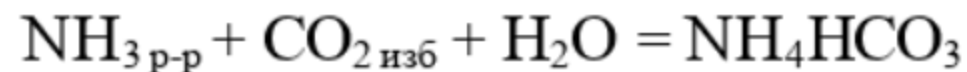
✓ ↑↑



аммиак(р-р) + вода = ион аммония + гидроксид (ион)

7. Взаимодействие кислотных оксидов с раствором аммиака

✓ ≡ ↑↑

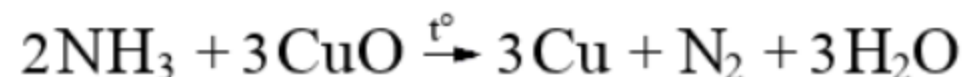


аммиак(р-р) + углекислый газ(изб) + вода = гидрокарбонат аммония

Подробнее: [углекислый газ](#), [гидрокарбонат аммония](#).

8. Восстановительные свойства аммиака

✓ ≡ ↑↑

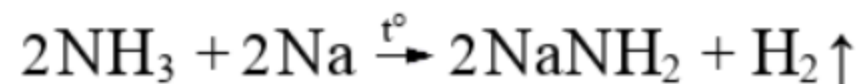


2•аммиак + 3•оксид меди(II) → (t°) → 3•медь + азот + 3•вода

Подробнее: [оксид меди\(II\)](#) ([окись меди](#)), [медь](#), [азот](#).

9. Получение амидов или нитридов металлов действием аммиака*

✓ ≡ ↑↑



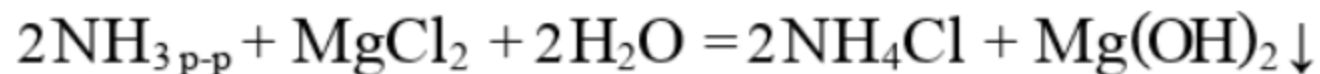
2•аммиак + 2•натрий → (t°) → 2•амид натрия + водород↑

Реакция может продолжаться дальше до полного замещения водородов.

Подробнее: [натрий](#), [амид натрия](#), [водород](#).

10. Ионный обмен с выпадением нерастворимого гидроксида

✓ ↑

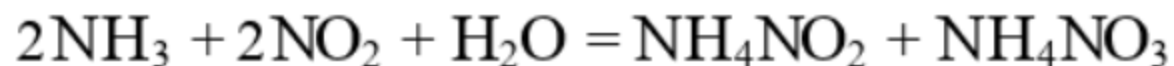


2•аммиак(p-p) + хлорид магния + 2•вода = 2•хлорид аммония + гидроксид магния↓

Подробнее: хлорид магния, хлорид аммония (нашатырь), гидроксид магния.

11. Диспропорционирование в щелочах, получение двух солей

✓ ↑

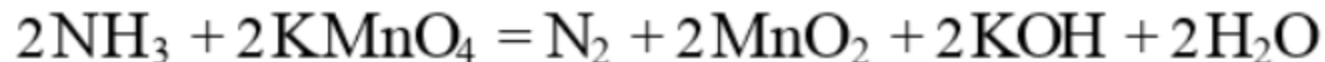


2•аммиак + 2•оксид азота(IV) + вода = нитрит аммония + нитрат аммония

Подробнее: оксид азота(IV) (диоксид азота), нитрит аммония, нитрат аммония (аммонийная селитра).

12. Окисление перманганатом в нейтральной среде

✓ ↑

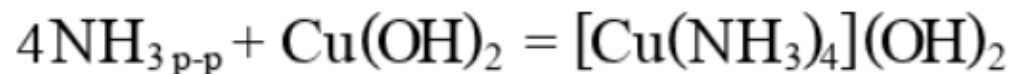


2•аммиак + 2•перманганат калия = азот + 2•оксид марганца(IV) + 2•гидроксид калия + 2•вода

Подробнее: перманганат калия (марганцовокислый калий), азот, оксид марганца(IV) (пиролюзит).

13. Получение аммиакатов из гидроксидов*

✓ ≡ ↑↑



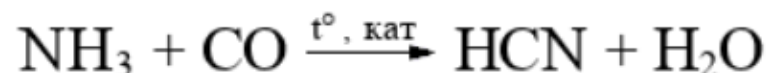
4·аммиак(p-p) + гидроксид меди(II) = реактив Швейцера

Аммиакаты солей меди в растворе дают яркую сине-фиолетовую окраску, что служит качественным признаком наличия ионов меди(II).

Подробнее: [гидроксид меди\(II\)](#), [реактив Швейцера](#).

14. Производство синильной кислоты из угарного газа*

✓ ↑↑

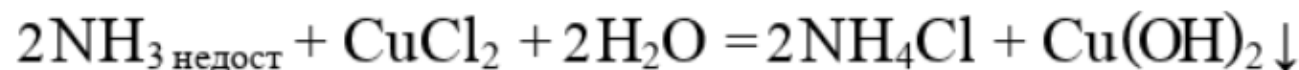


аммиак + угарный газ → (t°, кат) → синильная кислота + вода

Подробнее: [угарный газ](#) (оксид углерода(II)), [синильная кислота](#) (циановодородная кислота).

15. Ионный обмен с выпадением осадка

✓ ↑↑



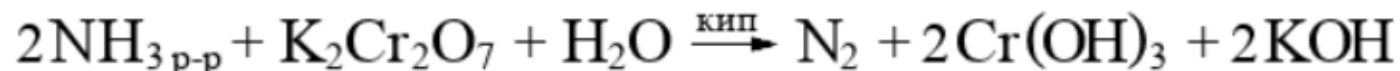
2·аммиак(недост) + хлорид меди(II) + 2·вода = 2·хлорид аммония + гидроксид меди(II)↓

В избытке аммиака реакция будет продолжаться до аммиаката.

Подробнее: [хлорид меди\(II\)](#), [хлорид аммония](#) (нашатырь), [гидроксид меди\(II\)](#).

16. Окисление дихроматами или хроматами*

✓ ↑↑



2·аммиак(p-p) + дихромат калия + вода → (кипение) → азот + 2·гидроксид хрома(III) + 2·гидроксид калия